

A Packing of 84 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 84 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.371775. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.370690, obtained by deleting 1 of the 85 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.371775 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.370690, obtained by deleting 1 of the 85 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 84/83 = 2.385542$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 182 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
118588788305464291402731158288266088027042241746381749611120924622165028
243530877804257440133303317999658991759000947790297013888435766557255501
5
```

denominator:

```
500000000001369920951631390240019168759787088590215540199196861929683341
138603707564835983376485514418296091228002299017081576576672098292929981
```

B Coordinates

84 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N84.txt`.

```
-378604447492 304571931899 95793350528
53932458710 61931089101 148659314521
-128045640701 116240563759 25080640663
191035888315 -615885469769 124120168897
-89627182955 -280789301685 397274109575
-199393846013 6653149094 -192670099655
-132086371474 64565816169 108792751794
8715851392 313933760061 322369082378
176892839263 287979800701 239354822790
1253081526 -142652206222 -464038832280
467823173728 78388599376 387334200679
198544273162 363012410393 -384305564392
-116987018426 -280096961749 -146468022418
-657486800327 -70158019002 124202859284
-21059470675 -102496031497 -13273819731
-91872662299 93324178203 256629807054
590249044995 357896617034 -36382306087
612312133451 -258260035805 497828427372
-267362899148 98345055637 123234539879
59608336898 -305843044154 281004979050
141456742038 -163456213627 -308440611366
43699888860 -570329035516 34868157971
-156599683874 -155084741070 171690471199
-487634477 -90131249573 -40399850517
70061170597 -170902342660 -479084722525
171552135707 -278470016853 -432642607041
325079525766 322448387217 -175968219027
-79378315923 296464203686 124618644596
-319205461666 -167975460677 -116011143613
-238349604032 -44197231308 -170161840497
334155098448 90624081794 284595167083
-127453089925 -239228876627 29303055573
131072662683 -78530849845 -38289575819
47580827479 -327188103978 228459654256
114116671786 -300648009713 1616674227
-404132341 362242103404 144485692094
-484356576214 57069481724 206166291965
131495397593 -556695769414 -276451203559
280975181120 -92679885292 -506180585018
538322187619 212191642969 260148441720
-144600363087 396879338687 -381017429302
-198462177248 -270551993534 461729969363
-304342024219 142567701966 -224698989752
190540673358 271582100338 -281681856677
276709775339 375912156715 146725227001
-88211757629 81698672055 -116386224491
6156319270 326058598130 15115403336
-86718177430 692906498531 217406665797
148162682468 -196268966718 387042422706
-161910382656 -202031301436 -233133227335
-207877472253 -263339067362 297545675344
646670567033 -92558723551 193135526568
-277297674558 2699404058 578620566749
-356048141678 50200640262 -105028767564
138671771538 -34894289389 -8785828562
216114482674 -102477447137 -322571994414
468295372615 139422666308 -242899466067
24204573646 -223470597894 58148835544
161192166519 -83742070602 291665413734
-24706555620 -427017785904 -59226724949
166848379991 65037971821 -226031335615
-241393703060 -186073749857 -535913763987
-12051845972 249151731722 246508642594
409340672224 -196872502388 233522762378
-242287654900 372559327459 95760544595
-57502227654 162054524589 91685113126
251181150940 -506694780899 19810263834
416343328015 372002065447 87320917164
55300785501 190018303500 -5960885600
-445201293017 -72679615783 323609074973
209807556592 -220879462102 323026711133
-42518686539 -230968800559 -32115119507
-586796501693 -168238477431 271197733632
221903630653 638594229260 -55679725619
-460367764507 116848440065 -54829576808
337247322858 -314516821541 59131574548
290616675848 70073168734 226495578242
-103533567869 -37684342237 458795080575
260030176961 -242543270914 231136337479
-187547434518 -349771142195 -198088484750
141950648860 -225984868423 -268200388683
-82254992145 301951613502 337176281847
91796838838 -132035020053 -139334595129
40222435003 44831679678 -501977534032
49224631920 -313201208675 -289784549158
-238705818136 -487212895957 86541604268
-346106063070 -131775004471 272688880532
-160039930600 -360506303239 41878195045
-477931090521 127534537645 -497674478703
22514089292 267294642375 -301353398345
407617967471 -250063479992 -80214046003
-275381881655 240703629099 288877616007
-278867552411 -24020218308 87297193253
291062285544 31899324125 205830095701
185218974127 -87781591669 -498887101459
79942288616 -347384004598 225577081944
-66822307052 -242840662653 -196557184929
-341519044284 150196259052 -125358067947
183501973547 -277688237219 -56126078150
341060719216 -40598905099 89244998206
-549343376248 80625946237 89843377991
-282448475407 59866417538 334376764762
74113290327 -123107275519 65468613050
102911620037 132447633864 -480537643792
205022104084 522717105068 227060695494
89211903461 478708740576 -251869027676
336694360255 -458240707869 345623036350
-10723869745 197762331875 239956865019
254534154461 -119164320356 -412059369190
-269727082382 -177580334764 53951543327
275069399836 183217352391 374201523989
275120544323 218324159012 170421106915
-73138041955 -404053882962 394050640536
-89064628110 211638379693 -114882978518
-145479507668 451700229706 -200124902593
30132463915 30091083533 387216657466
362553333158 -410139153271 -447289127514
255970988643 187936727656 -2897261949
217518341693 -234508901806 -116557594836
119889790353 -167505343634 188996580668
545099130617 63107521631 334943229638
404646279663 426705115309 60564637555
-154237925055 74345533245 212233327704
-25045978205 297275604537 247620484096
268874147215 -51338981643 305140935005
385240950129 133524275469 -277187693083
-487621279695 171640005568 151039054590
185490764179 -4086966775 -313371037317
100384851833 337298910285 -114282936058
-414273501397 272041151766 283308360958
218135825894 42851065829 260191373032
-118504888970 -5791123414 417547499401
-251425479168 -306311795158 -188773534394
255745171089 310483910521 411074060977
93305354826 -388878481013 285808440346
-410604380329 137868584035 46821791907
178708233434 -455180380101 450317405930
12311338933 122588993535 15303821367
89334506138 145909427153 249325581403
-372157625292 -420604640024 52852702973
92316895945 318863671575 34542775057
-410323724125 -231927433993 337967771870
-123268219849 202049424128 103147628423
-1368899196 -150776452046 -135259043102
408972553442 98181014014 20241089180
-20675649214 20862272344 39672031166
153595668038 -213275226587 65139221250
-27285227776 -286657781803 51852742563
28659711666 439591953561 -140104323254
-214764777113 81464253994 -18822641819
558158809347 94522218758 507480382916
-36337820170 -408371712591 305437079574
-497657997607 300814077905 -8259311950
-91774150115 331524093307 548449543986
-112246278186 27322777802 -347325509471
410651844112 70522535222 -239249333763
284975402246 16095982847 -584337400455
92268050675 -313779003398 97804813654
-342017695256 -85526149143 150676541847
114649057532 61088023907 -109639980102
320027984159 74931031197 152457349914
-206592563483 -251313845152 -44573801013
-224702721988 -213794697456 -238948570010
-97899401733 -597002317268 152378644162
191524067405 179189032020 302851518113
-471537580305 204695856326 -426746371423
355091625925 -515807339377 -229150335891
92885562609 271215160927 67061915788
391532215681 -152387517135 -42253253346
-271785822218 -32662170559 339790292816
495662865512 -145450069015 570066069113
-76335587794 18077424091 -79785282750
239758319788 -25923825647 -196571837579
-277027658073 217480933903 -211054056630
107524841342 -357158377556 25217564475
-297014188368 87320783506 -6999070669
-151414530612 -561170030188 -57408996217
-57536304769 -75677892327 51385890194
-136709443240 -4007655028914 -209335165957
88550965530 380944741970 298142813818
478623327226 210324215822 -557544585072
-73966050944 791974719175 114867786979
216153824334 -586238698228 -57695127720
-49129014917 -379063646544 2538202852
-190614361030 205646209379 -289909541523
412288892735 144407461791 163102763093
-402123019878 53944298162 -266574910656
149140275167 4084282566947 -218977835875
-286374200785 -265272337209 -175087485988
-190859073083 -24037316732 431142924538
-268754831194 -228654032171 80679285883
-297624701214 82223936337 228285980947
-86242268115 -305793530457 -391440378966
-210579303489 109763595847 -134749560169
-424148381138 201602852615 -3192708577
```

222872029738 59422112572 -566078269798
-59934010568 295342774403 -110895615052
-45393103070 57120115590 116596624623
-175404128219 34637252527 8832575478
-209644092702 -434105553802 -122364336591
-164828404296 -250243983277 370559551352
66473498023 -132269092386 539602547143
184871787205 -635208840343 82713978639
-51081034936 -126128121445 -447826018110
178166186436 226013390844 165531705641
-267584629052 170348775000 -190997297872
326864759798 -36912160919 -346000105960
-501453325899 -62116430579 67782796779
149805553265 -321788499848 -199345967957
403956513218 177418358327 295850934552
-648458778969 -38372795066 -80599637224
-15415474397 96497902594 -554798639838
-382382616624 73764598999 -121710845199
-87302031311 -86097596473 363559975243
83881440973 -175005654230 -130032386732
-46493772754 238873457896 261972927009
309984835166 -540008408366 114270776637
22079544501 -285806976293 -535694467755
452335349456 204385873584 -484841363727
87899517994 668028186592 145115784997
946486737 -15808742849 -30931457710
-50149781568 -93974422965 45959872215
-277097809627 -132918809205 -420019717678
-167382377490 -24406817534 -34751246016
-371815218965 249511239512 -535694467755
146359315990 -333905940493 50384564874
158285193819 -181497491319 79990258613
-69328100192 -112831475487 -195344907898
55013112524 -574644974377 -313068466349
196580072969 124312511935 357810478713
150848766011 -70933845174 247141911314
-459370796632 130120390948 420796937684
19374290033 407051899480 94764850203
-201188252289 103861090727 186580469163
193409345476 -279991920565 327074339918
-518143841782 -269273742754 187100277504
-343028966514 -289345093492 123614019739
-265093659883 -42924666911 -26281309702
2801083386 -114251589398 -211462425951
84353995959 426675457567 -252279798521
65789841595 26179621546 45857107948
354085605104 -178068589671 281063359114
-335363390005 -85272236663 4461072747
202357130309 123722504302 217345887981
-218246793564 -107443668661 151901937183
-211367092755 325115258861 11766808360
619494853704 -297041085849 65585782684
-85823876533 350237620566 214246179419
-2952082255 -194946559444 211390760841
132925982098 -222957991860 -630043212709
-154231199755 -174311486250 -452147629025
-429028261544 -551071164341 209265347803
99514199424 -16063880053 -47263414499
-152599147277 -141440283835 -280223452048
2642028020 -191938085817 -525052659669
155565977758 241925040492 330736450121
-757861820027 -49757039611 -37444751097
-70375775143 -539593591156 421099745357
-264613297060 -33755803612 -239313402783
205602679279 -246754789351 -75645077158
-35785370818 82860592977 151671147763
79517887785 15791458234 238684566580
-162261705742 -102559001171 271860460733
-256572915141 416022806606 276905086649
257943444005 44322155597 -230581112935
291045745760 -340592980591 90854324550
-993465777787 -174404832682 -443509371102
-45632384459 332378702495 -513458978166
-359484430927 -109253477405 398191321881
-215971521189 -364257444977 -2914940081
-189773739126 -65541247918 -348082638924
44329742020 4833240557 131729151981
-386545267279 942122794 807790693
-124101229924 -83217254006 -139762430675
-382093285605 -453948224202 -156811975136
229621056597 -141365060066 -181831780495
-165373553071 589404067394 282662545232
-126628388716 -127762610677 -210385459646
-31347784916 -26386295226 -165792264534
605219529487 -335816589931 117244122245
-295622221873 500147273666 91983055386
415994151543 -293186497687 153968972834
-130730408071 -41270721181 340601421513
288813984738 426129072652 278459471660
-302142866635 -204090000549 43626064715
66025498479 31508895419 -310201605553
-29171572497 -221102543149 -332728327232
-175613901849 -118462556905 -572415444744
151067784080 108627620418 111127703238
74011066466 -96745801787 -263248026996
-37105862264 -200575820845 262548293817
-48576881282 -284180577921 492281693325

161125323767 -391925643989 -85927879556
206855125021 337795989519 514449044011
-424650270138 207445344867 -153996271264
-184260756101 -46867817006 -331072537127
529742838582 -93209226879 -252335964043
-163775141114 -602742396931 132896370912
-152827499476 -94795646853 -154274320819
361684592626 106499274073 118423196352
-195997857034 398195136557 45514239446
-291539193688 40865278317 126551266861
-153441218247 64536655542 -277157059365
120235555707 -332380695295 -365123633957
-478122058528 139488170357 274460460427
186221740208 -145862016970 -176475820339
-108776665897 -12921788622 223124297800
-297264385931 286955452732 -836536008703
-98170183900 -2534254612 15492103842
-476952842907 11440419333 -588941823077
363913361427 60335296059 -394331374878
-167175244284 304187757139 -112869203272
18586808942 355613479021 -221389014132
-70206740813 37388918515 -208660987273
-437265585922 -717431644791 -60786130989
30056661294 47618085683 300499813703
-164877974393 -913063641581 -39660987752
290059623145 -248848237071 121601814181
479667142508 -302316076195 -266680253079
-163141559188 365508655133 -11195356084
30185888647 -247985312039 437672154439
-119385638925 -491500940263 -149961518400
-33507098416 171367724104 19209693172
229516920271 295474356952 -935030645615
-136108579275 -286874283505 -146336899238
296054829460 191888112358 -463605849717
192081359762 -79476681047 -9566258653
-462618701252 163584097844 16880272191
-75934273962 -202931388701 30794332214
307024855534 117963379095 404161180780
-364813960762 -293342903305 -385877704286
40448708915 -223064896110 -242373515873
445673739607 34063073193 57404159579
151165091757 292918862179 162349263560
-4942119801 121733979060 108808463851
353073328293 102445379610 -281150260679
358559053235 22450584708 230252188277
67549558484 -410040873746 -442808004766
429650232940 -131289023691 -167962299836
173233451569 81541755099 465543659593
-236151472801 -253476134612 74940838146
387867565898 -209486179196 226240591558
269276382091 -85807871097 -313529975803
-66505743248 -692459541666 337125157472
-146029091524 224532739449 -240676767211
-15749729262 265476045823 -325566546960
260314156001 -178387979184 194351537290
-169135197926 -137043054519 514485584717
22542206692 152268750546 52454257028
-181506147616 -218645628279 -452761044483
567443754397 439034283956 -51571790374
112385742307 -419432237778 -27703445779
226825036238 -619087246243 -288692575258
52974152745 -89503576113 -157896438541
-412145907657 73890303794 -135413240700
-291439920627 -17239402851 -112843619364
465299409255 -117981430700 -9766762847
-7679593154 -15409060130 -2062100795
98419093636 67474393954 -475775060374
-194338736540 147672471202 -8379720890
-291738276275 -322606784405 122413721349
270230919677 -439283631699 -242574536497
-397144220673 -169392888578 -439706373303
-16319252704 283292682790 -121196419651
407650265372 62477555950 -347265625297
-217563422507 -20352226992 -246569059178
113040557509 -47179813500 -313909778123
417379019826 -9890206966 321861056338
277396184866 76152330947 -63291606126
-73860413039 -129632436518 466496794065
-282679602926 636800751185 -2262289488
239761821414 150096916814 69212398742
160664698209 271849920769 329481140202
407014901147 -569249327637 121501129593
218799229180 -82932016099 128437870730
-114373969376 99464451329 31796500861
-119344881332 -131689246467 106331716011
175104765895 144405833794 390068225408
-192558325925 -428798857104 -6849885546
-340887462099 -371813613223 -112849878096
-19347947295 -73060205698 -10851893735
-284520722695 -94025025920 -112045003663
338311433276 158481649890 190026457267
481282776377 -206859047080 -347185735526
131304354023 -384015551903 33765452993
-109465203537 -116940307112 786512326134
-344294102702 -163296224789 49216896937
129331549818 -5362559590575 -6330099614
32716279920 -66860772153 561899424749
252380244822 95072440226 -232922631094
-71394111356 31688719039 -363009997208
230261693477 127162551611 -356551866718
389974058277 345961717778 216079745158
-176620582648 -399134095650 -230410382494

456556334903 -336410164860 -40650653838
246643076873 -167111021816 94064737250
192976898175 -695554505029 6707621137
-429549489893 157381232395 -219378269028
-381993008493 -81644972848 153981805426
-6236996063 -378720837714 -255067463642
-200320103453 -286331888563 351921648813
256700980013 -189465364070 -3228828715768
-32384046715 -125631878643 22771502653
251697339905 -227829594370 315963422567
-219956971394 -235264806168 -216207912021
39246033910 -35993016265 114734732354
343340576209 -142502873857 471462868330
305236613893 -241342486470 17898053349
-340918673349 79287028869 507780893821
177988488632 328710977091 -99076690795
287048953598 502434641436 25447522160
-68397015080 140653999217 546798583673
570611979237 131184422695 108719018468
214711286063 -403928923099 -346017152982
45290205556 440778298297 -327843378215
306770553282 622924561252 -111639317053
-11737774765 161314106511 -227609583673
226374578535 132040258848 414290245836
469892866779 13245872509 312845925452
494882402776 45103514329 -191161387932
363481042175 -217829037885 -436288350774
149204337340 8326438515 -459603245362
-18327955538 -41606248813 -154400293942
-224005642246 322688370784 178272466884
319641232209 -237496117715 122428130141
87882490451 -191462024111 158081097219
-191879944080 -52834142547 -281983892665
186060297049 680730740320 195283831020
50750991140 -558881946565 121847121796
-224848804644 350186100957 -286875611042
211990340210 254270200719 484251349816
100595277120 496344042827 -63113912828
-402202856908 -451261644800 57669147755
48346058493 474177364477 -17138639674
183531701965 918424549987 303296663553
264244577474 -109583025653 -182209205731
33028526342 -396221695943 -272012223300
170331620045 299774116626 -436759037461
-104369870219 -90064005277 50148904251
-593597187757 305590340581 -52772303841
39466978649 42010792504 -361584249938
-473761417275 110047589876 199726977236
-86070789103 -154840857083 -310325138181
357932072627 270439111312 315023510504
411655314984 -49065734391 49701349120
419339235093 -146245961300 139374858098
-229250957489 -275326414003 140594442814
66366985839 -184479683604 66209309650
6536721057 211646338424 355969690435
-124790605201 -225842275375 -194346387884
-338711840687 531622714839 300776935635
17268631086 -335687666637 201991704576
-207213885512 143449288606 148663639776
241824207962 -151373240289 -34476057882
-310759561917 168851712889 184009243402
-54451023205 78199003891 -95806411903
-371518854103 -495904821636 497842493904
207712542671 51672505513 -28938731072
167996145452 -31165515114 469238842567
180033714500 -88152215928 -312993794478
-124029376130 -7106486218 -164422755400
-56022969696 99890712905 149002350964
-36263127163 789840466539 -112635266606
944660299806 42105202013 -453656196184
336942872851 196146268432 70339443667
44576891813 -365872960353 -97207696891
138881448646 -157341925819 -182236146741
-111802463121 -368803009536 136405425186
105798227594 -81920522560 -143950901737
468381734832 113497690223 489030763881
-310587488486 -15441261065 65519761446
160339066278 -6582376898 -27615100524
-136078476707 -452535300668 118570030910
399925381214 371648696280 224308420266
-226252259625 12956407919 330670451008
-209931176754 -95077602159 -190683070049
-11121212415 241303277043 538774243888
-180256692148 48632897744 25604171718
223205763888 -690750666302 442455915
118298770984 -74479994091 15611811162
372520728180 -222034912919 44511763854
-401709797252 -182042882926 212305063911
-185416886048 91558461551 -203927867095
-518663659193 53509735742 259574058813
-24639433718 -104290753798 381858425262
-42885429281 -146161618397 -155321702806
414785952066 123044421325 -120676482117
-23461548281 533792849915 44088343487
116439867719 -300359260219 -522992393278
298225883363 -365259842042 -7609535332
43865438501 -169753684226 455491469250
52693787147 -72922658092 88986155248
41683008185 -266900126380 562329962094
65626979683 249975009671 -27800158668
639719690684 -19764485177 -79277530030
-221671279685 -435080643250 -211449320638

-49101550948 -209053358716 28731813129
-104133241712 -74543867507 227802380286
-242094947361 219382089944 -2096735416164
-199777182018 116001324956 356356478253
266478824517 -138481323247 307767740772
10989279104 390225485214 72222152193
-201355381251 523324670397 121798583032
243762509881 22059377054 -573391573375
-444614535663 -292930795990 -19607225151
-305968380270 255157044972 -486571510076
339972984559 214231051685 -3133510124
-87675840988 -58592086662 -101042506130
-16897327404 -1168856125 -380274827879
210490518244 -33622427020 -184848444355
296426132050 133396752486 3805432110
-491899743481 14773795622 -37873837704
439178856 566757237342 43333151422
-42796116373 4598305041 -6256909114006
-7405170920 54071774712 26457690710
435180106003 -27832275870 -221279567055
138749366290 174066830390 -9016010768
-56851851696 -583187755858 -331795499281
421029913212 91743167974 -112964982106
-98149181043 -233829148654 -63646623009
12361671491 533474142633 -178610270583
314538145788 -174138786951 441298080906
114869303914 -288896788357 -249696210749
-536859582916 237644552296 1301845441
260118373247 208586183337 -28350523718
-179728859250 -198523612071 297943001079
-28939887660 158130571383 -230265719754
116239298896 -208054151652 -233564707579
-126106691312 142454922059 67571234318
-369975352617 382346478843 40000911478
-48474012245 522128828607 -79173257143
388228367004 393835215555 -585944160879
-17288652797 251170663515 474118032294
-491073152086 8460862061 -176551217079
151604955426 266167142620 14700350885
-323265428590 -217507865376 -396488989655
339885874511 99468255871 399215197171
-176015369098 32356537835 -8804989914
-254446354466 159272299519 -64401537194
53395145617 -368642197706 85361185592
-260781590923 -96654200779 73623141076
-68276320033 393503371402 356566779552
242806294192 -281927825307 46874276594
-278928690538 -93735454932 -83265511
368272636420 -247976191264 -68090746412
-504179051345 -106146279205 118351583218
88069522673 -299437092373 385254226632
-72452313476 -480238498786 246915622342
59793707334 -441528770914 101201716565
95971883632 -86394216049 22051410553
248332521269 227082163682 658854693373
-587877726784 -65058116731 44299360638
152892094923 313795304805 -107600681294
-19886642761 8808163431 87092166426
109218956255 -84137326356 -403343183298
-159143991888 26063338098 -244655463345
241239618064 152285783018 -452609493840
113184934149 70917090419 445166451015
-450334104159 -261391524955 -164242827676
-501026480512 492616849388 -18087809761
-197153077981 211944537800 -12403075827
-546299384636 -352002450053 56613372051
-173632450144 252325559439 -257569760194
-176463610156 -50182644700 253127913696
36997750723 10621479827 17656793124
-132385591721 251752399137 -102891606958
-29927697085 423462505388 575034957681
38363513201 190791916444 82402609654
173133693272 280403416153 -185488259173
-130829451119 -117530180884 -531758385513
-204424758764 3677318258841 5771668489
52020955023 86250081349 -123949262655
-444880923979 493131512821 167970548549
-197965469786 -76656349631 338789301789
451506710671 -22110114842 251857898051
82622280383 140865891277 -57640678244
-217194189071 218009844780 -332000034944
-95142485283 248879467751 437491968929
-502318502002 -274973328652 146846956337
47494721698 -328253647094 311117417215
92442204542 -60734280430 117471517842
-361218759928 -508358798104 -92873038301
-201901684486 -139781363707 222896527731
-464418967804 319173830849 214499621188
-117089349299 105471149634 13164620269
-300999350709 -3794492872 142603094040
206004640423 -82206905699 78244350286
173885587596 -494136516423 219970191591
-190163001674 -926014554575 -21473377687
72482625479 384119905489 153018287029
297867296477 -287315820915 468673943608
169525810045 380623804815 -413222046281
225107891010 232375434364 216790304507
302551477124 454698155267 504997192427
545193535654 75293137567 -378138756616
66655296836 113762039835 140248510117
76534320494 -124901280485 3115753082
-787137091239 7107008126 138989305650

107701593113 -28052751346 379787063926
112348821033 -105308592464 -534861142840
102017222472 24736905131 365296060420
295469305337 119178081917 -2777333539472
-134627790571 133413466208 10080181518
-94367399686 -724113083820 -205045748196
151233779807 124157636424 332768881597
-149201813618 622457930331 -345420798715
264319156865 -58451641066 219171810988
262892156390 12420522659 67876338941
-217159032214 -92218186531 45851289940
5261256350 28710735864 43863108689
-12584539911 123895259790 32698248538
46042683853 69128363334 -392844047041
121468520185 101956306653 -136317340923
-396963736462 -140574274280 145332121982
-248911467570 6201088726 -380269406950
-142754167345 152687959806 -228947329392
236406161194 458115380401 -49853053949
-18942783333 204846063853 -34480412355
77698912771 -286468306108 -141145437800
677032084967 154231368991 -193508092279
143491835166 -664821261144 -16057034367
-278542450036 262558853235 -204587548444
291448921357 -151629456383 -58851480911
56502395446 153093922385 65986255846
-26832540510 -163328713763 -193275188891
193245381356 -37983874796 -327678783512
-729031535954 -256380964838 284802783629
138996135100 -276856464124 475380436844
-273075523083 -126344497080 -375469456916
51037331130 924545862121 -285618963072
-76942415447 -622456834898 154491117289
268384314214 -325003772901 -80296535904
145510441739 22368964755 248676458427
-299943455201 265299217197 35443331119
101249103098 1467772350018 277623789398
304555136725 -102189804519 397876913937
21746994319 19446646962 91328951473
182603948543 66114450095 -158959768854
93607049772 -359643807085 27753227785
171964946700 141974991516 348899240495
457421017661 -137186776732 87067352876
-118224513797 73201612399 548254297703
124943459234 -260722143110 -370305171565
483661013614 -317854747564 187493931473
-582885160622 -359541285885 -150835024268
252930300420 163778508343 -364029258105
65855274925 -115582391654 -100155146801
-237871051912 -94771319503 100373191434
54836894722 359509135193 -387554191812
-115692515126 436516030918 109460012870
-104586784888 311956520696 85574809723
-69601938452 -314963508509 -64880476411
29242427145 303167549740 -220786198987
138980581268 183773374635 251907520587
-292445098191 85670251454 5995007593
517327252169 542768443585 -198198048956
-343810696041 513670462491 -52913599210
394472698253 65614907642 106724430063
200507339277 66674851323 274444875261
108682644191 -61217154420 -734618183831
176419713384 168315322353 -123627122628
-193556316693 -166706221878 -70783395689
-345855168226 250623192639 -402036538995
-7590382491 340777369420 -43898808204
-80912491369 346652704208 309827812816
-300878146403 131480666878 180202167210
-127934739487 125219245581 699526337441
172257552369 -60853853593 187449193117
-392553877275 63424453979 170107451752
-214853644798 368408327436 265693806911
67222827048 379110930273 -35215299514
132890935377 155226120729 -256231724398
133450036016 30366514474 133369831064
-410152260948 640403863666 -225678274625
-259317475676 -295894338553 357334283211
-267124894118 55264826284 587056710238
203568091270 231595360115 193321658857
525364632645 322231971860 355791290630
259139020122 132259005288 236405181239
-653194477150 53451275454 -19756284595
185432232134 96244943531 -152338411971
5388438082 -32881551452 -31842387163
-468109984722 -14639399012 -426416969386
20765581595 161865352707 146935061316
123422406098 -224311772383 60541951320
-22921244732 -358232314854 -118373485158
76727507838 -272754841724 -40221175152
189987005385 448816992359 51134274264
230633079556 584629288776 -137384270905
-68828146782 58177882993 629041431796
741356837267 -199576210056 -300017299143
38175614931 48952481068 -69086084693
256065950938 -164434734146 -11543889718
142794417112 -240209247938 509791711953
-166480790514 -221413314692 -56443213669
150160960740 -86965002077 -156545737872
402169048993 -155735860597 244197117848
-32021097796 -69688258748 426579042611
-301194716341 -163176086192 225754029598
55474394623 -16034904167 465401818009

131111062101 -344173932697 -127307128152
65490878341 -76795395291 319495406778
-455389607553 -296832059939 315869314596
-363042049558 525827276791 79973706432
231817785572 221941023501 78695577591
231040455193 -179672126154 -49112439526
-22723182829 -99504724925 -347707085593
-231384036178 -595199382389 -139159479660
446159436235 -42227712617 233429224821
75107296858 -287811662434 -298871695413
-425024505889 79691091044 -144480365962
-303409915320 146752170157 -320634434402
411548824515 232589849992 -459132365922
-441091135535 2811505391 57797306432
231383712533 -127783363985 -101279636387
-51139422252 -126149256787 -265514978393
35265499451 -435172396153 244580589393
-133995193898 290691019986 370672530880
-316343338731 -358939016011 -332385160769
-97922667845 194188370357 -281976030557
-382482271131 174250109545 -93718255004
117355711550 -293933047021 -42353557477
-112439423057 -290050071442 307100577213
-347199299856 -324390735346 407201735038
-334103740267 -277439691871 -1385946867523
625486900384 -190420242791 -97651208595
220936712298 -212790968563 -82434839548
-248032487112 104341554624 -247247315214
-80203113273 316325128531 135484018439
-33952791132 -40268125561 -188593453577
60080823401 70426415072 295206094300
142753254960 1419886105705 20898689846
-115189470961 121625451224 470915621415
245464886113 -257372258122 336715478965
-38845242582 401160113787 -236987162662
-399415715805 -181846756992 31920301191
-11104453145 -568803033063 -107648050618
-331396009090 -17760536058 -12712502432
-355263852587 -546317499682 -277639816452
150759288613 -343845309157 45363132686
551520100041 -98282177535 2361944550
-135477210920 217906184843 17818957913
-32769769138 -236016099228 583375606359
-228574913889 -448056040382 255745682823
-327525261148 394676081205 -17145997762
64285283713 115431490966 512594555182
360271930577 -76231067821 -124891301165
-261954943930 92544264199 -204902797897
185520228288 -189161139712 -290521417812
-74555865848 105405441674 -205629960321
124856276126 -88276558059 -249998129497
-264501886805 102542514166 96193322713
-110440219450 -283120890635 -369214255374
420160653245 74639602600 -969175254
-367116946386 385444655071 185773040937
285444432112 178806399877 -287323046833
365926590159 -193325109641 198339958688
9609030473 288491866834 -228081627907
-85967546510 -385189141877 51210546742
-104074324493 301912768336 -250457756827
-128629025878 144414681471 551683966289
-56668873475 -415672235291 355936027909
-413690915696 -385543582977 -28682938200
421180355564 -83870878581 76982240172
67431587819 -117370682125 -247801764817
10844686462 214181274349 63505673196
-154804196543 -345660230777 383470019806
-117939350923 354666889854 125097467952
-484945676295 107808842757 150649203351
-140606680170 -51518262057 -133717678665
28878727622 -296497647818 3816357915
101986492976 -289998802735 137031828964
-209287099002 -375512696055 120165705867
52350389209 361250681373 112057621288
507392933527 329533197681 1714278095
-208634685626 230619356129 31548967755
-530903489731 254406858341 30445696310
-108563247675 155505175110 -391679735204
233812791855 19379772828 309113367191
-470969469311 -366032268299 -101539795634
-480890834767 264522208932 46392580861
-189411844007 -161112555641 87557039015
-452678945746 -5511326840 360338169663
9054996531 -142757982105 -135191816793
-9822080384 608402800218 75465535629
-110466533753 -460549456152 342300775945
155810903669 -10094933158 302267411
37400096024 17600951817 6182325553
-394364371527 27805410900 18574636467
-140161232071 222975460343 -375812156022
290880992818 22702265724 583768996759
86910736833 13897562411 39805611863
-27311290479 -158164424825 -180875414943
275041001140 -245354838554 -106594419441
-252708661287 -161194348566 207088354380
607376439599 11611655121 59907147315
-176250522590 231653855968 480080828149
-350389880818 -268057281433 82957022279
145095058247 -271672985132 -31758670064
-220285155129 -329962083873 -425762411251
-145566707632 625209454636 62197611603
151081870288 105464984519 -124440070833

262418637464 -123318548382 143921287361
129906516728 -301861098514 251289644094
-37522724833 130702159863 -103685559329
186312603215 250554120665 -517909987095
-319834670975 70449177419 -374602100123
301725808858 101449761697 -17959601278
-157511257582 242697256628 -205605137189
1090518999 -190939149766 409531329371
47205761775 -211872374770 242532647203
-470337874666 196957261660 257627618764
318834777019 -290705838017 334631465045
408355928671 205294248599 -181475529891
302097576748 -30311532961 -224438602435
-178585097068 -24656687063 127853961942
-357955453080 -109018551337 -81163041327
4782056003 56432189401 584318119186
-80811204799 -787937336719 -275341156002
354436394330 96756902485 157458655592
80989132665 -192891231343 65130671324
-359810644456 49167356531 -447656022271
-324005858385 -163199064518 497314997042
348160785957 -433856875542 9467275029
292199952875 -31146929206 36632380227
-363626841461 -4135843735 37842351953
40575797963 -117911013205 46601006617
228324560174 130218773414 -408823028902
-144547639997 -679576045951 -13904901009
-128553579501 177038012377 5630334828
17844230747 469286712761 244403050182
134867237412 200706435883 -21189484100
-173454487478 119511286504 438528597430
208932143404 -119910598105 356921226900
243650958658 50791604856 1835045598
99496792230 49200115022 -494705244512
-305318700164 348749799369 -42796195084
421573597886 -89879485259 -136928262463
106796191306 334440035091 8390033052
-311708006708 -398458583633 -29996988405
-9987103278 149947915256 406367893668
122183071434 230027387228 385522955922
195941386623 126968054420 -284345857502
-138862949038 121913022405 -171011630220
-27743881547 -123614534595 403918063119
-166819666051 556553047801 -289826849206
-383788117100 -38486885447 80272846236
265540073417 -69265759639 -139952394530
-539890275114 -75444684800 -191494604626
331212938806 242559035801 139414657230
-172281413642 229225070946 -24837218190
77549720126 280595511083 97232164452
163644113705 24585827080 566477008586
219859510581 116899269015 136176318478
66596894493 -29978907459 186014360437
348895536913 -178262738264 -212660904641
205837670908 -682402448538 187500337324
167390754207 -198541753753 69053537216
-409331413531 -246064495981 -220182098742
-631343945684 -129430081290 352033417332
-103661594838 382936842242 -33690216568
25006884884 -15928060409 -414421441652
-73587107552 292420991049 407447851692
-75020885888 266166823455 319989434232
-175990763592 -459833980525 33657361698
433032865979 -78276209755 -263383830208
98559156646 209617152268 -515860344707
65490508468 -19972071807 219482340341
328750839823 -411089227664 499598187653
-88719465979 -185452552018 -100757670853
-5335564877 -92710308324 38305658731
335942596155 -380229763434 -16028253451
-397290781652 -92649815364 80971308503
-337710252383 -432256588462 -446486599905
319233519745 -47528542493 -12606782898
392261960341 82279783841 -33236572836
73327490303 -258334864598 -55009183106
187641431356 324687655139 188918684896
-202910680798 147916057964 -37434378643
395820884789 -120897092329 208215338808
-31867579026 192904525498 47009377137
-71214320334 -292609058506 312069677096
-441241228329 -207024584812 345727592705
79178536253 173686737338 -302126258959
350970468234 -475588381022 81052103923
-3917906930 107832396361 390629530292
-399186412369 -233714183629 284168013212
469680556399 -187371443939 153989852298
207228916630 -27586381378 131850176055
-99263488873 -420586164245 -566407132891
-68680092822 -395611277386 -85572425549
-86848748975 -87974283588 128360298094
263831320895 -231636557794 285413313325
-91867949764 431267293806 158525676000
704887475910 -111224148085 -148068091960
-9003869014 -193062912170 -346488867697
-129235732271 -528600948824 -1703746719
365304865114 43248893582 -230133552041
-21715790452 225692569006 44342165604
-52871449305 126255484822 483843834542
92339080312 -245326435058 65468036925
363314996190 -91509882907 38001237712
-126487880544 -340886661392 513488871502
327306669005 -363042659188 -30112154872
19726059313 77625697279 419059219977
-12956833069 513674425737 -159290373641
191079734044 -424710062644 160933319093
-451223127778 225233971384 502505122523
-90233876034 215849794241 -154308879411
-313865082991 241182245831 -104924902431
329737348858 -18978996067 401065840468
179811186399 120994323934 -78729817009
-258082895928 -243705979486 -499909868726
68992915848 -23916530218 288388165651
123113505003 348653753991 -115033339236
192195129738 35147464137 160357888987
310338489001 407129056236 11898544163
-168329804184 -191717543898 -141719366917
-513710533892 832310983 319518545115
-214722013822 285487341503 13848804732
113057357187 231322519540 78315482303
-155294401294 288402483981 306698116569
-1385703568 -149556161726 11230668966
319389184459 -146611227064 -502980607187
563212931882 131790277713 14609041113
-93192456226 -48605292280 287724841530
-1845419564 -146094872653 -15841109701
11347989879 90110076571 -580750446716
-82352125665 393515925626 -20336116979
404486677904 -34041671830 299814755809
531631995786 -16019094304 269505734690
172862044075 -99027546302 -14870861139
-77805751556 -598222295087 170179997330
-499049793470 409490801602 28390624103
130680237327 108137406171 673268685048
190962820621 39769492529 201992752383
-215826824439 372842439711 -126718299016
-181666939681 32076824091 262005095815
-72695979788 -158669550179 247147704720
386716320114 -147939606960 256189677248
-181921521756 350045702773 256858214027
-157520264372 -98301867851 17199978266
249896633709 120445314156 91145640271
72477530473 26513070119 12422351631
353789882014 46456793462 -372317753740
-329791916160 -618726754784 221346358220
-321632532866 -24931953482 -183363589032
447484124125 462084617 -264652549289
368207971605 -149300435930 195789603635
-231990166166 140714273512 44465207184
453240669891 -46016948449 260198942283
-286543020112 -503541497518 133807723886
245041749772 -312393658879 -122752694316
-59338653804 72275109172 319146974184
-332969216562 -155049567156 -22089554857
-57975015249 -69260765257 496787530098
41512838011 258879061904 -164539279811
334032127430 271125359615 206656274730
-188148890463 46498363535 -540775789604
-112669994460 388847624860 274954308992
-136681973098 5264767289579 -44841523092
26045356814 -165711410131 46171509638
-414067072268 -138319215474 -187271557149
-96345992005 360279570438 -382837785051
408817972164 -54900371570 -25666827402
535585777388 -25102828938 -236145319955
21747970711 2377157776 297545771082
6057429294 -435491134874 -235035360568
38592054153 260389716520 180087920592
140387252972 -49991825498 -17091479855
-481642302252 -454760158166 -247411208986
-29013422531 409931318929 -287710099785
222158184364 -296587698687 17691762010
1262968361528 133439929961 -642549807117
184828741562 -132384022184 -145983328169
-98361225318 136861533063 -32282924257
-149457877698 217048787641 -778603113567
-177182051158 -365555797824 -117196296234
-288951398645 -304525931848 -189901275962
-601459371955 -258763849249 234177919840
-86453144235 133994241162 116577225978
122538652706 186075410916 174899383567
137253458500 290970423686 -131070076725
-260448070844 334453398596 255592311717
-433231829057 439379864087 186808465037
-137146400092 436295752000 -165171007027
94654281252 40079286460 58938457821
121582080447 -48904211000 -191258836709
389801848675 66137511253 243267039136
456802439434 -118461571649 -229991022216
-140350429791 -84903817399 -83645066741
-310970416439 -120288899727 253900562899
11706607348 394819385110 439107628823
64804918595 -285099099265 137172340973
141018521564 27435906920 198865365021
-15061521747 413803430706 25161265051
-57432638097 4594497369 -117278355827
-194992873302 12114122378 239788298067
-363627328088 73316279739 232806067113
-126268513557 -467107145952 64662289751
134674101196 420962124482 259291358470
-134624878907 -541790113857 204052980152
-313334282027 27266063218 -621922430547
-128653442784 -205728596171 143998518900
-374485114898 -183329218238 625664270498
148815434655 42337848016 18043806911
-367901001935 157228823561 -58792774400
232824270703 -283475006945 -283240626640
240273177534 321205738297 -79237356195
362046180108 84435419395 88611649041
-70173319859 507679648282 -905739498327
39830665419 317877654836 -51774687322
-237475289617 -222362272557 -99884622783
119734777291 131294894826 47249512551
360656851670 17870863649 425267823774
-131272338235 508175044478 -79374670993
-467063950568 151204491378 -129072711392
-142961523622 -533644654488 6367647015
69559500065 -267702171147 170864082538
-243067877183 103136149732 -71041443193
236830576950 -135815643287 358163488628
-109092707241 -375875086054 313648682033
43933835954 -448218208021 -503367796911
-143422523731 208183759992 36644063972
552455416806 21431098122 12039583065
472991124926 -234816105842 290434948215
-59147706516 -289719174928 -4783237899
107687962079 108014520339 154536718147
-274709461672 38224962879 601215731499
136609328758 -174931261081 -88715011290
-432436359912 -14819494585 81283184778
109581943118 346727543274 -91006231614
78348284000 435034521480 -301442914395
-720730752968 244475111393 81976060423
289156042756 144541850333 178042781603
154451404643 -127342053879 -18976379123
-233108552071 -34064486054 -180135805057
309695452246 541721461892 -107193741576
-52917907019 482199239464 342176843249
309859933311 -75686951889 518489140793
19481980797 100088773873 -180949368721
137657608319 22238003319 285672237653
-76290904592 159479299198 50649279368
-157713770683 144659860932 -70228082945
-236318892112 62521869660 524127815770
267250684930 -86427520767 129959804876
170026541764 292709760468 -135053519501
22751861115 459991532387 -164369112924
233294011747 -382915419608 57351799264
100689042895 -50973055973 86977223292
-309589536971 -166607763619 162504198414
-710536088056 -125209516946 -62093746986
20418115392 343126109431 410134565855
167786236466 -451292399087 -125866837478
268511434962 -123942869711 222275854825
148476016768 35997096007 -798779010371
-304217566366 -15046855552 -114870630990
-130273289879 -180957666025 -106263335826
-40579670053 362727112145 27240893537
21134352282 394379457272 404770168057
-311647729999 -255895846433 -273407525450
-293408499113 -248802260957 -21763706113
-338123787277 -175304897100 -279490254928
93003960381 -126621570802 -237722933015
-28679093743 203598539951 234517307188
67359615528 28804472659 -161511789984
162452046772 25500417618 61481823892
442697065572 -7523928603 -10315132084
-330629294197 1769653171 190422860127
248247820123 -149237312129 160506631888
447137893578 -352087640525 972472726298
279665796616 151641528748 -623472221099
128623172032 -555935462118 267781017956
179168584616 139697713694 -279583574277
56788637804 -670280350528 -334878288112
365090080472 225914427 245927207201
-560643141566 -201921144411 383459026140
138770132603 -163935791748 396181366447
-182867705633 -260694893453 152084329398
308189006987 -92453819184 36866387563
-63002229164 -145611217143 254370890971
-163425318947 -118405099205 -47742845778
234570261099 222867161375 4264445010640
-483078548725 216847729086 13171388423
127632384074 -198435277641 335686199736
83553166260 -424904344639 -103562867924
164461527192 -131199859098 219765372017
-61138590164 387276052486 -284431445121
50233039609 14050453145 65590179691
84410316164 180686951764 -381051671935
509789272795 -12111587520 271083584936
-351375135467 645206924242 66576290740
-142371941941 40177697540 -85155461127
37302335572 -336080526685 -625481881132
-65083305061 -38717231934 -203288740690
112933877726 234606895982 -113778246953
480576539744 223310612139 -165238572130
81027633935 -242591022247 -194926259928
-228338269961 -9458195870 142279419874
-373420492090 -50682006079 -318522622147
368317003990 343661353179 -227843349143
-472941468039 -372613441049 -260214439146
157596244680 138954525178 -159375979834
-184426505943 164132373830 -65615066066
181185468579 495600532658 -402815165326
24803752759 75249193674 -426930107633
-247065803869 518287970397 -30733206737
334265674785 -165391446098 -231659448909

-351601063731 -15733482153 382379345703
-200134568995 -226594077945 -600110564428
98471188317 -433024928104 -167894384521
-66508023383 20641512018 82266819616
3593500303 -17072945755 53590749218
-389664967352 34447159151 -235596351038
-426156610379 163232736166 170617737642
72693971468 -91957626570 339680324979
102620847773 25845061580 287378952952
281119878708 23259014343 87787360285
-129737563273 228474395797 12774966906
173788526813 -361819943698 368963586209
-429664039947 100093509998 -85721455094
-293503539302 71183426621 329329810995
90790889060 -449289398864 -67061722780
514109784602 -124437565197 -158724885260
181101771814 -382689095409 43929308560
-174414505011 -350379752210 -570850957873
127098453503 263827702773 -147174475335
291193778243 233733884457 -395082888661
388134511331 425835252459 83534988927

299525356314 282319043716 155301427110
19188713940 90885948793 -199474883344
-24175530311 182497633631 56790538911
259705923668 -82992284215 -69151014329
250298623542 -139774781009 -22510274588
-487050175509 -123954244465 -196214124250
-311820288997 22788295620 711155980361
-108710832550 -448719360203 52254628196
-254997666663 -456610585147 -105233712638
-88461795332 10555494398 363037831787
137470372156 147103348809 -230199369625
80330675634 -320878560480 -279906011487
-63088012670 408045034732 -160070655409
-575140853815 367919475531 -284203797690
-133676393292 -324031316913 182662468765
-38801754683 -100537211494 224298239972
-21772238734 -550558759539 -448949045134
-106718640781 -131525055225 130215970604
57450456730 -20483477243 -138480662053
-491694815876 66030276767 27820661154
58036016913 363389467083 -339218668625

-257174020548 37933216602 -259636426246
-134986274487 -230553267750 -559129877258
604688030131 -318709600205 -39395419448
-117737859099 316931527209 -77694501170
460437243501 322987889102 -222603843609
195294886775 94139367817 141657844479
-79482604679 240524789486 -324881433259
215434257697 186374018806 117951548263
-305142732400 -198890719817 -55067525393
66955000745 416723182054 267673719017
354192475854 -455175804103 513410622071
235162697446 273893478453 -79339559236
-51364872225 265146611731 -24460976667
-683279046385 -251872277976 320979592093
30253036553 -169531083186 -309805347410
36364702411 -244478007939 23983712579
-168919554567 100338356293 -417053043494
98374386238 -27687336958 -20673254020
-119414533979 -140681297174 -422421793127
355681050921 -462113557418 -274179676840
-156565632578 58473495626 115604700808